

그래프 이론 주요 개념 정리

1. 최소 비용 신장 트리 (MST, Minimum Spanning Tree)

1-1. 기본 개념

- **그래프**: 정점(Vertex)들과 간선(Edge)들이 연결된 구조
- **신장 트리(Spanning Tree)**: 그래프의 모든 정점을 포함하면서 사이클 없이 연결된 트리
- **최소 비용 신장 트리(MST)**: 모든 정점을 연결하는 신장 트리 중 간선 가중치 합이 최소인 트리

조건

- 그래프에 정점이 n 개 있으면, 신장 트리는 반드시 $n-1$ 개의 간선으로 구성
- 사이클이 없어야 함

1-2. MST 문제의 의미와 활용

- 도로, 전기, 통신선, 배관 등 여러 지점을 최소 비용으로 연결하는 문제 해결
- 연결하려는 모든 정점들을 간선과 비용을 고려해 최적의 연결망 구축

1-3. 예시

정점 8개, 간선 7개로 모든 정점 연결 (사이클 없음, 최소 비용)

정점: A, B, C, D, E, F, G, H
간선: 7개 (비용 최적화)

2. MST 알고리즘

2-1. 크루스칼 알고리즘 (Kruskal's Algorithm)

- 탐욕법(Greedy) 기반 알고리즘
- 간선들을 가중치 기준으로 오름차순 정렬 후, 낮은 가중치부터 선택
- 사이클이 생기지 않는 간선만 선택해 MST 구성

핵심 절차

1. 모든 간선을 가중치 기준 오름차순 정렬
2. 정렬된 간선 순서대로
 - 현재 간선이 사이클을 생성하지 않으면 MST에 포함
 - 사이클 생성 시 간선 제외

3. MST 완성 시까지 반복

2-2. 사이클 검사 방법: 유니온-파인드 (Union-Find)

- 각 정점이 속한 집합을 관리하는 자료구조
- **Find**: 원소가 속한 집합의 대표(root)를 찾음
- **Union**: 두 집합을 합침
- 간선의 양 끝 정점이 같은 집합이면 사이클 발생 → 간선 추가 불가

2-3. 크루스칼 알고리즘 예시

간선 가중치 오름차순 정렬:

(0-5: 10), (2-3: 12), (6-1: 15), (1-2: 16), (3-4: 18), ...

간선 선택 과정:

- 0-5 (10) 추가
- 2-3 (12) 추가
- 6-1 (15) 추가
- 1-2 (16) 추가
- 3-4 (18) 추가 (사이클 확인 후 가능 여부 결정)
- ...

(그림: 크루스칼 알고리즘 진행 예시)

2-4. 크루스칼 알고리즘 시간복잡도

- 간선 정렬에 $O(E \log E)$
- 유니온-파인드 연산은 거의 $O(1)$ 에 가까운 시간 소요
- 전체 복잡도: $O(E \log E)$, 희소 그래프에 적합

2-5. 프림 알고리즘 (Prim's Algorithm)

- 시작 정점에서 출발해 인접한 정점 중 최소 간선 연결 정점을 반복해서 추가
- 점진적으로 MST 확장

2-6. 프림 알고리즘 동작 원리

1. 시작 정점 선택 후 집합 S 에 포함
2. S 에 인접한 정점들 중 최소 가중치 간선의 정점을 선택해 S 에 추가
3. MST가 완성될 때까지 반복

2-7. 프림 알고리즘 예시

초기: 시작 정점 A
1단계: A - F (가장 적은 비용)
2단계: 집합 {A, F} 에서 인접 정점 중 최소 비용 선택 (예: F - E)
3단계: 집합 {A, F, E} 에서 최소 비용 간선 선택 ...

(그림: 프림 알고리즘 진행 예시)

2-8. 프림 알고리즘 시간복잡도

- 인접 행렬 사용 시: $O(V^2)$
- 우선순위 큐(힙) 사용 시: $O(E \log V)$
- 조밀한 그래프에 적합

3. 최단 경로 문제

3-1. 개념

- 출발지에서 목적지까지의 가중치 합이 최소인 경로를 찾는 문제
- 가중치는 거리, 시간, 비용 등 다양하게 적용 가능

3-2. 최단 경로 알고리즘 종류

알고리즘	설명	목적
다익스트라 (Dijkstra)	한 정점에서 다른 모든 정점까지 최단 경로 탐색	단일 출발지 최단 경로
플로이드 (Floyd)	모든 정점에서 모든 정점까지 최단 경로 탐색	모든 쌍 최단 경로

3-3. 다익스트라 알고리즘

- 출발 정점에서 시작해 방문하지 않은 정점 중 최단 거리를 갱신하는 과정을 반복
- 최단 경로 집합이 확장됨

3-4. 다익스트라 알고리즘 동작 과정

1. 출발지 초기화 (거리 0)
2. 인접 정점들의 거리 갱신
3. 방문하지 않은 정점 중 가장 짧은 거리 선택
4. 2-3 반복하여 모든 정점 최단 거리 결정

3-5. 다익스트라 예시

인접 행렬 예시:

출발/도착	0	1	2	3	4	5
0	0	7	∞	∞	3	10
1	7	0	4	10	∞	6
2	∞	4	0	2	∞	∞
3	∞	10	2	0	11	∞
4	3	∞	∞	11	0	∞
5	10	6	∞	∞	∞	0

- 출발지: 0
- 0 → 4 → 1 → 2 → 3 와 같은 경로로 최소 거리 탐색 가능

요약

주제	핵심 개념	주요 알고리즘	시간복잡도	특징 및 활용 분야
최소 비용 신장 트리 (MST)	모든 정점 연결, 사이클 없음, 최소 비용	크루스칼, 프림	크루스칼: $O(E \log E)$, 프림: $O(V^2)$ / $O(E \log V)$	도로, 전기, 통신망 설계 등
최단 경로 문제	출발지-목적지 최단 거리 경로 탐색	다익스트라, 플로이드	다익스트라: $O((V+E) \log V)$	내비게이션, 네트워크 경로 최적화